

PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

Pseudocode:

ALGORITMA SeleksiAstronot

INPUT N, K

BUAT list astronot = [1,2,...,N]

posisi = 0

WHILE jumlah(list_astronot) > 1 DO

 posisi = (posisi + K - 1) MOD jumlah(list_astronot)

 dieliminasi = list_astronot[posisi]

 PRINT dieliminasi

 HAPUS list_astronot[posisi]

 IF dieliminasi % 2 == 0 THEN

 K = K + 2

 ELSE

 K = K - 1

 ENDIF

 IF K < 2 THEN

 K = 2

 ENDIF

ENDWHILE

PRINT list_astronot[0]

Flowchart :

[Mulai] -> [Input N,K] -> [Buat daftar astronaut, posisi = 0] -> [Jumlah astronaut > 1?]

(Tidak) -> [Cetak astronaut tersisa] -> [Selesai]

(Iya) -> [posisi = (posisi + K - 1) MOD jumlah astronot] -> [Cetak astronot yang dieliminasi
Hapus astronot dari daftar] -> [Astronot dieliminasi GENAP?]

(Iya) -> [K = K + 2] -> [K < 2?]

(Tidak) -> $[K = K - 1]$ -/

(Iya) $[K = 2]$ -|____[Kembali ke “Jumlah astronaut > 1?”]

(Tidak) —----|

PROBLEM 2: ALIEN-IN-THE-MIDDLE

Pseudocode:

ALGORITMA EncryptAlienMessage

INPUT pesanAsli

BUAT pesanSandi = ""

nilaiSebelumnya = 0

FOR $i = 0$ TO $\text{length}(\text{pesanAsli}) - 1$ DO

 huruf = pesanAsli[i]

 // Konversi A=1, B=2, ..., Z=26

 nilaiSekarang = POSISI_HURUF(huruf)

 // Huruf pertama ($i=0$) bernilaiSebelumnya = 0 (tidak bergeser)

 // Huruf berikutnya bergeser sebanyak nilai huruf tepat sebelumnya

 nilaiBaru = nilaiSekarang + nilaiSebelumnya

 // Jika hasil pergeseran melewati Z (26), perhitungan kembali ke A

 IF nilaiBaru > 26 THEN

 nilaiBaru = nilaiBaru - 26

 ENDIF

 hurufBaru = UBAH_KE_HURUF(nilaiBaru)

 pesanSandi = pesanSandi + hurufBaru

 // Simpan nilai huruf asli saat ini untuk pergeseran huruf berikutnya

 nilaiSebelumnya = nilaiSekarang

ENDFOR

PRINT pesanSandi

Flowchart:

1. ALUR AWAL:

[START] → [INPUT pesanAsli] → [pesanSandi = ""] → [nilaiSebelumnya = 0] → [i = 0] → <i < len(pesanAsli)?>

2. PENGECEKAN PERULANGAN (<i < len(pesanAsli)?>):

- Jika TIDAK: → [PRINT pesanSandi] → [END]
- Jika YA: → [huruf = pesanAsli[i]] → [nilaiSekarang = POSISI_HURUF(huruf)] → [nilaiBaru = nilaiSekarang + nilaiSebelumnya] → <nilaiBaru > 26?>

3. PENGECEKAN ALFABET (<nilaiBaru > 26?>):

- Jika YA: → [nilaiBaru = nilaiBaru - 26] → [Lanjut ke penggabungan]
- Jika TIDAK: → [Langsung lanjut ke penggabungan]

4. PENGABUNGAN & UPDATE:

→ [hurufBaru = UBAH_KE_HURUF(nilaiBaru)] → [pesanSandi = pesanSandi + hurufBaru] → [nilaiSebelumnya = nilaiSekarang] → [i = i + 1] → [Kembali ke Pengecekan Perulangan]